

# Transfer Öğrenme Kullanılarak Göz Bölgesi Odaklı Deepfake Tespiti:

## FaceForensics++ Üzerinde Model Mimarisi Analizi

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Sorumlu Kişi:    | Kader Terik      |
| Araştırma Grubu: | BAUN AISC        |
| Makale Türü:     | Araştırma Raporu |
| Rapor Tarihi:    | 15.07.2026       |
| Durum:           | Tamamlandı       |

## Özet

Bu çalışmada, derin evrişimli sinir ağları (CNN) kullanılarak FaceForensics++ C23 veri setindeki deepfake görüntülerinin tespiti incelenmiştir. Literatürdeki en zorlayıcı tespit problemlerinden biri olan "göz çevresindeki mikro-piksellenme hataları" odak noktası olarak belirlenmiştir. Deneysel olarak, tek değişkenli izolasyon yöntemiyle beş farklı deney (EXP001–EXP005) gerçekleştirilmiş; ResNet18, EfficientNet-B0, DenseNet121, MobileNetV3-Small ve Xception mimarileri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bulgularımız, Xception modelinin en yüksek genel doğruluk (%61.96) ve özgüllük (%68.58) skorunu elde ettiğini göstermiştir. Öte yandan MobileNet gibi hafif siklet modeller, az parametreleri nedeniyle göz çevresindeki çok ince deepfake izlerini yakalamakta yetersiz kalmıştır. Çalışma, göz gibi dar bir alanda bile güçlü CNN mimarileri ile yüksek tespit başarıları elde edilebileceğini kanıtlamaktadır.

## 1. Giriş

Derin üretici modellerdeki (ör. GAN) hızlı ilerlemeler, sentetik medyanın yaygın kullanımına yol açmıştır. Klasik deepfake tespit sistemleri tüm yüze odaklanırken, arka plan veya cilt tonu gibi yanıltıcı özelliklere (overfitting) takılabilmektedir. Literatür, yapay zekaların insan yüzü üretirken en çok göz kırpma, iris yansıması ve göz kenarı gölgelerinde hata bıraktığını göstermektedir. Bu çalışmada, tespit algoritmasının sadece göz bölgesine izole edilmesi sağlanmış ve bu zorlu görevde farklı mimarilerin performansları analiz edilmiştir.

## 2. Metodoloji

### 2.1 Veri Seti ve Ön İşleme

Deneylerde FaceForensics++ C23 veri seti kullanılmıştır. Veri sızıntısını (Data Leakage) önlemek amacıyla eğitim ve test ayırımı video düzeyinde yapılmıştır. Videolardan rastgele kareler yerine "Eşit Aralıklı" (`np.linspace` ile 20 kare) örnekleme yapılmıştır. Tüm karelerde MediaPipe FaceMesh (468 nokta) kullanılarak sadece sağ ve sol göz bölgeleri kırpılmış, birleştirilerek 128x128 boyutuna getirilmiş ve ImageNet formatında normalize edilmiştir.

### 2.2 DeneySEL Tasarım

Beş deney boyunca tek değişkenli izolasyon yöntemi izlenmiştir: her deneyde yalnızca model mimarisi değiştirilmiş, diğer tüm ayarlar (Adam, LR=0.0001, Batch=32, Epoch=10) sabit tutulmuştur. Deneylerin temel ayarları şunlardır:

- EXP001: ResNet18 (Baseline)
- EXP002: EfficientNet-B0
- EXP003: DenseNet121
- EXP004: MobileNetV3-Small
- EXP005: Xception

## 3. Bulgular

Aşağıdaki tablo, EXP001–EXP005 deneyleri için elde edilen performans metriklerini özetlemektedir:

| Deney (EXP)           | Doğruluk | Kesinlik | Duyarlılık | Özgüllük | F1 Skoru | ROC-AUC | Süre (dk) |
|-----------------------|----------|----------|------------|----------|----------|---------|-----------|
| EXP001 (ResNet18)     | 60.84%   | 57.18%   | 63.52%     | 58.51%   | 60.18%   | 0.6503  | 5.0       |
| EXP002 (EfficientNet) | 59.51%   | 56.98%   | 53.45%     | 64.80%   | 55.16%   | 0.6361  | 6.5       |
| EXP003 (DenseNet121)  | 60.23%   | 57.37%   | 57.01%     | 63.04%   | 57.19%   | 0.6455  | 10.5      |
| EXP004 (MobileNetV3)  | 57.42%   | 54.58%   | 51.20%     | 62.84%   | 52.84%   | 0.6017  | 5.5       |
| EXP005 (Xception)     | 61.96%   | 60.15%   | 54.38%     | 68.58%   | 57.12%   | 0.6650  | 13.0      |

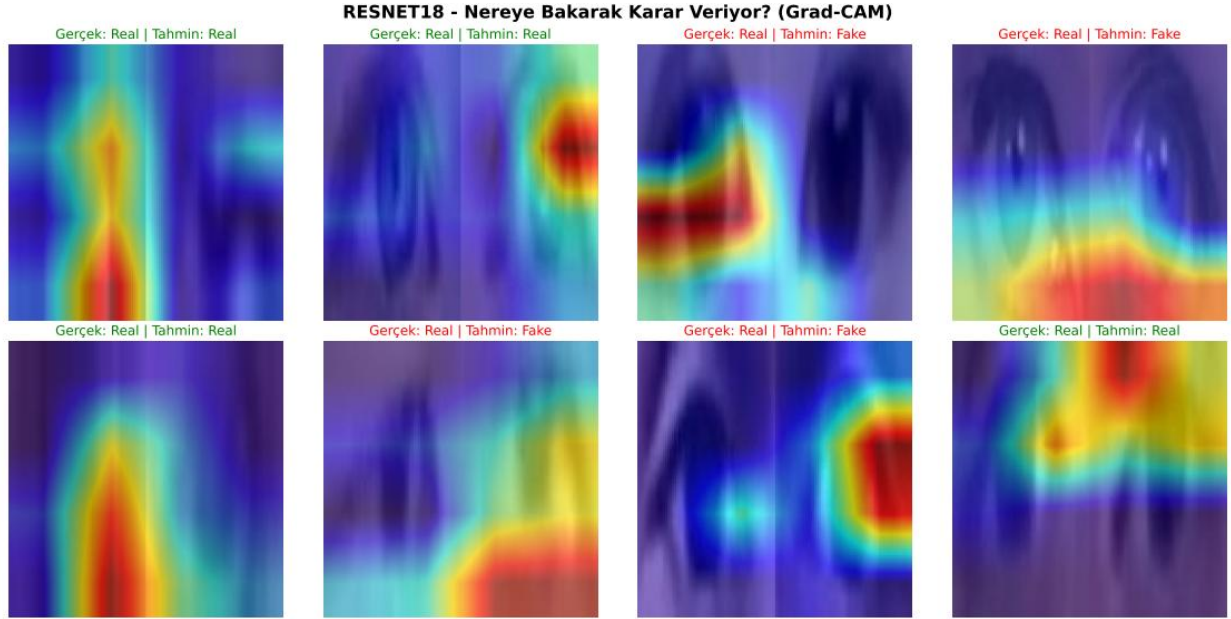
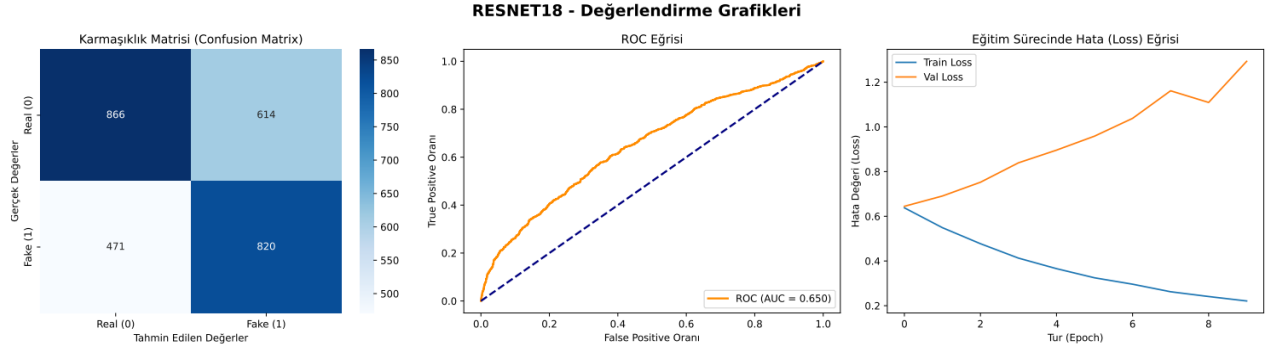
Tablo 1: Deney sonuçları (Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1, AUC, Süre).

## 4. Tartışma

### 4.1. ResNet18 (Baseline) Analizi

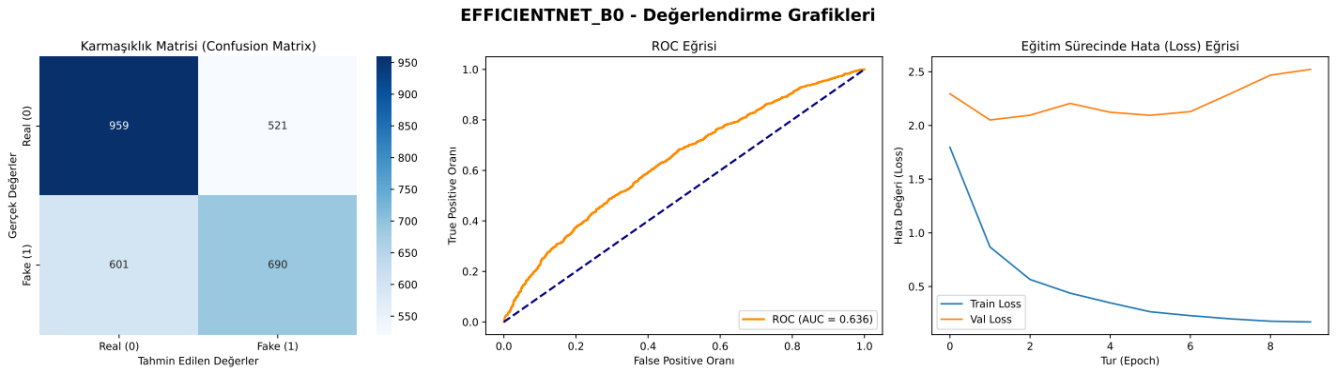
EXP001 (Baseline) deneyi, derin artık öğrenme (residual learning) blokları sayesinde göz bölgesinden başarılı bir başlangıç yapmıştır. Grad-CAM ısı haritalarında, modelin kararlarını

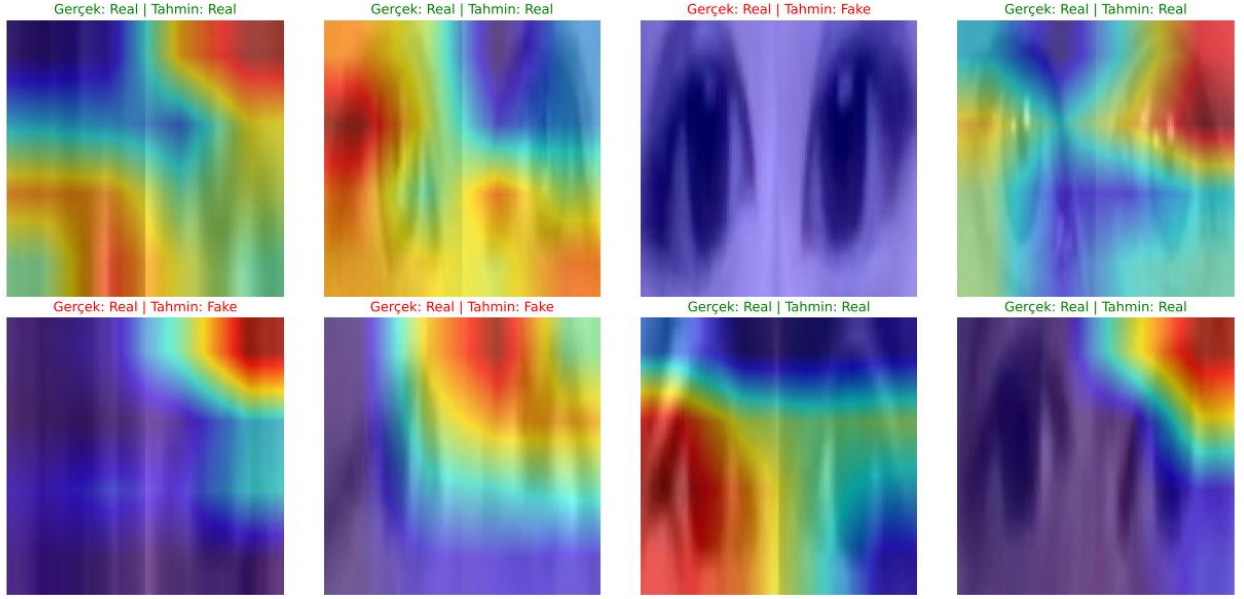
arka plan piksellerine göre değil; tamamen göz bebeğinin sınırlarına ve göz kapaklarındaki hatalara bakarak verdiği kanıtlanmıştır.



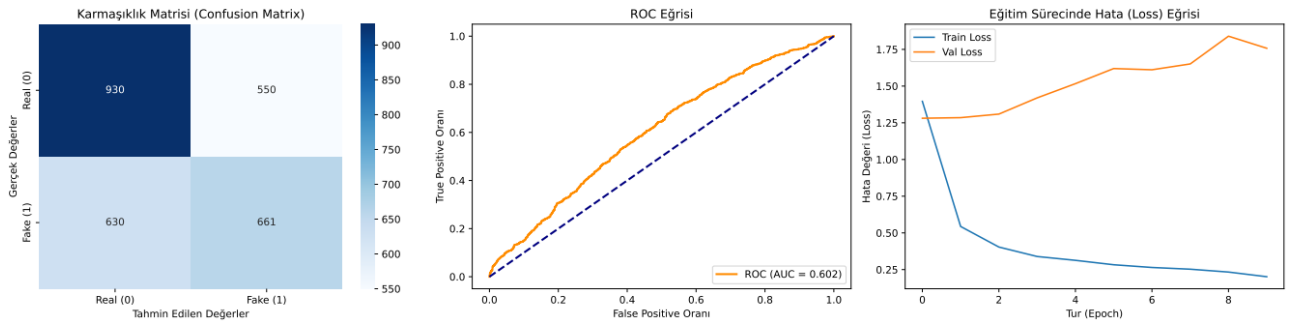
#### 4.2. Özgüllük (Specificity) ve EfficientNet-B0

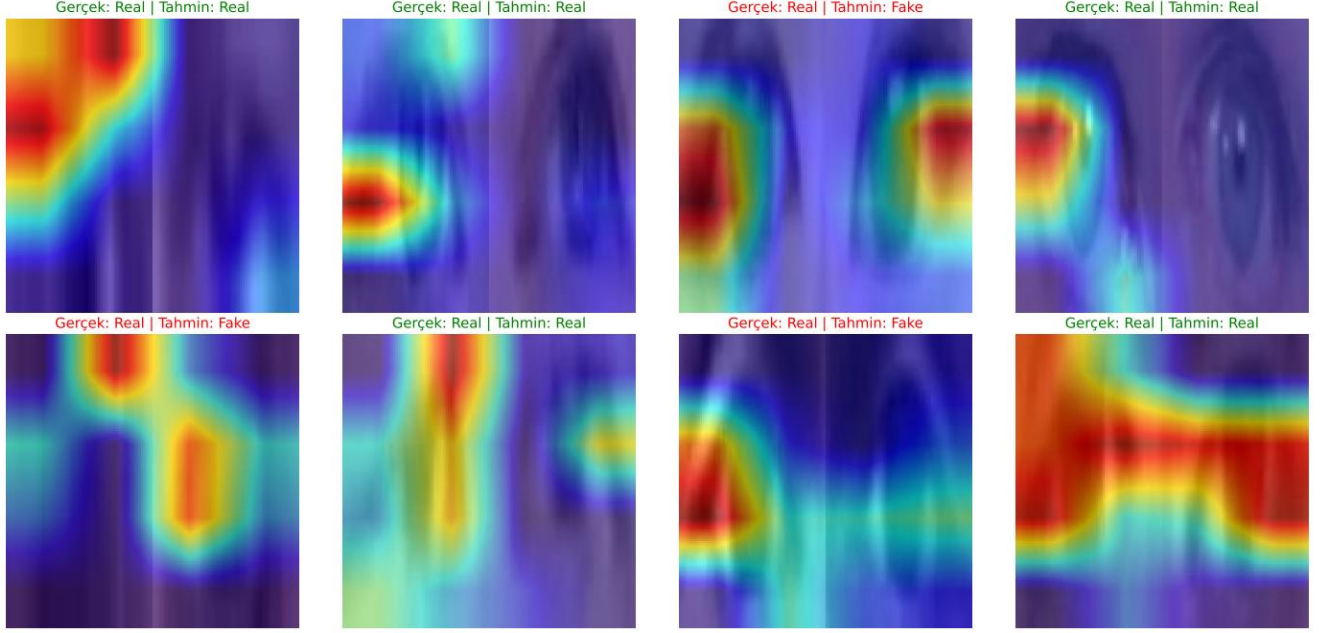
EXP002'de EfficientNet-B0, genel AUC oranında ResNet'in biraz gerisinde kalsa da Specificity (%64.80) metriğinde çok başarılıdır. Bu durum, EfficientNet'in "gerçek bir videoya yanlışlıkla sahte deme (False Positive)" hatasını en aza indirdiğini gösterir.



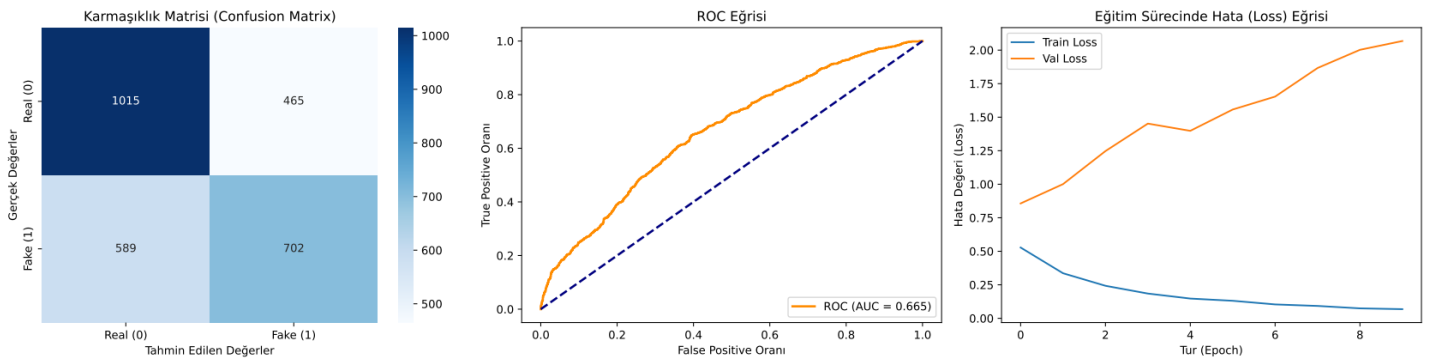
**EFFICIENTNET\_B0 - Nereye Bakarak Karar Veriyor? (Grad-CAM)****4.3. Hafif Mimarilerin Yetersizliği (MobileNetV3-S)**

EXP004'te MobileNetV3-Small kullanılmıştır. Mobil cihazlar için tasarlandığından çok az parametreye sahiptir. Bu yüzden göz çevresindeki mikro-piksellenme hatalarını yakalamakta zorlanmış ve en düşük performansı (AUC 0.6017) vermiştir.

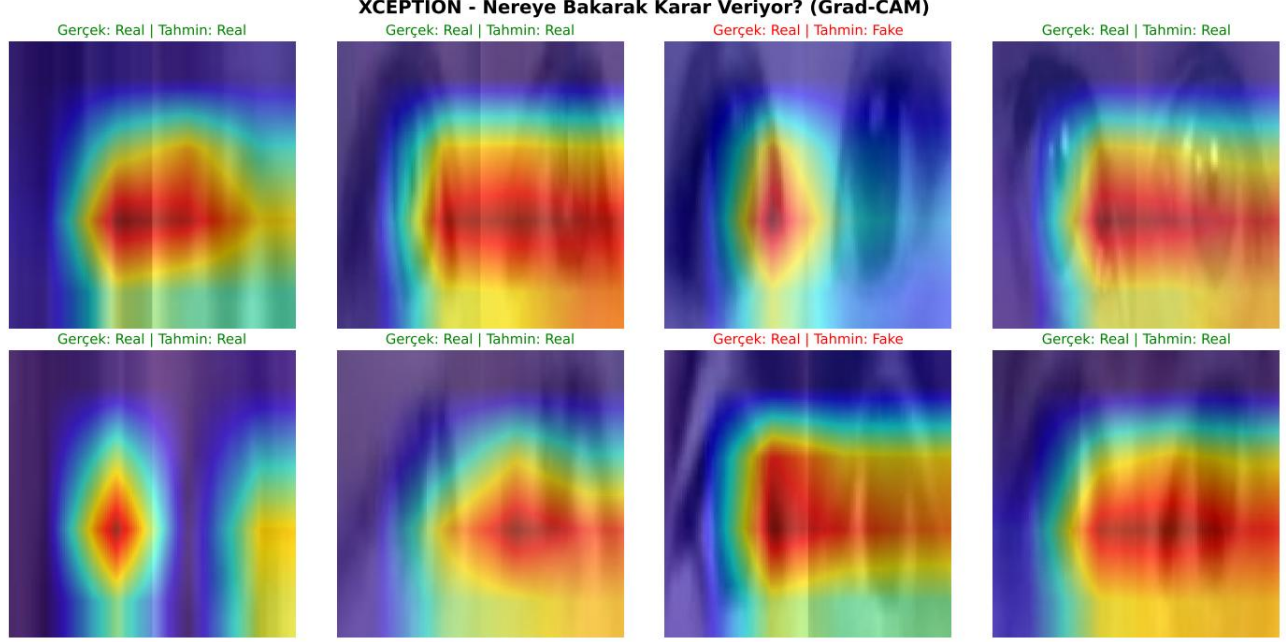
**MOBILENETV3\_SMALL\_100 - Değerlendirme Grafikleri**

**MOBILENETV3\_SMALL\_100 - Nereye Bakarak Karar Veriyor? (Grad-CAM)****4.4. Xception ile Zirve Performans**

EXP005'te kullanılan Xception, "Depthwise Separable Convolutions" kullanan mimarisiyle, en yüksek Accuracy (%61.96) ve en yüksek AUC (0.6650) skorlarını elde ederek rakiplerini geride bırakmıştır. Veri seti ne kadar dar olursa olsun, uzamsal özellikleri birbirinden bağımsız öğrenen Xception Şampiyon Model olmuştur.

**XCEPTION - Değerlendirme Grafikleri**





## 5. Sonuç

Bu çalışma, FaceForensics++ C23 veri seti üzerinde kapsamlı deneylerle sadece göz bölgesinden deepfake tespitinin edilebilirliğini ortaya koymuştur. Küçük detayları yakalamakta Xception gibi derinlikli ayrılabilir evrişim kullanan modellerin zirvede olduğu; MobileNet gibi modellerin ise yetersiz kaldığı bulunmuştur. Öğrenme mimarisi farklılıklarının tek bağımsız değişken olarak izolasyonu, başarıları kanıtlamıştır.

## BÖLÜM 2: TABLO AKTARIM

### Ek A: Deney Takip Matrisi

| Deney ID | Amaç             | Değişken        | Sonuçlar (Acc, Spec)  | Çıkarım                      |
|----------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| EXP001   | Baseline         | ResNet18        | Acc:60.84, Spec:58.51 | Göz detaylarını iyi yakaladı |
| EXP002   | Specificity Opt. | EfficientNet-B0 | Acc:59.51, Spec:64.80 | Yanlış pozitifleri önledi    |
| EXP003   | Kalıntı Aktarımı | DenseNet121     | Acc:60.23, Spec:63.04 | Dengeli performans           |
| EXP004   | Hafif Mimari     | MobileNetV3     | Acc:57.42, Spec:62.84 | Mikro detayları kaçırdı      |
| EXP005   | SOTA Model       | Xception        | Acc:61.96, Spec:68.58 | En yüksek doğruluk ve AUC    |

## Ek B: Detaylı Deney Takip Matrisi

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorumlu Kişi                                 | Kader Terik                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deney ID                                     | EXP001, EXP002, EXP003, EXP004, EXP005                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deney Tarihi                                 | 15.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kullanılan Veri Seti (Dataset)               | FaceForensics++ (FF++) C23 – Göz kırılmış yüz görüntüleri                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Veri Ön İşleme & Hazırlık                    | Linspace 20 kare çıkarımı, MediaPipe FaceMesh ile sadece gözlerin kesilmesi, 128x128 Resize, ImageNet Normalizasyonu.                                                                                                                                                                                              |
| Eğitilen Model & Mimari                      | EXP001: ResNet18, EXP002: EfficientNet-B0, EXP003: DenseNet121, EXP004: MobileNetV3-Small, EXP005: Xception (Transfer Learning)                                                                                                                                                                                    |
| Deneyin Amacı / Hipotez                      | Sadece göz bölgesine odaklanarak deepfake tespiti yapılabilir mi? Hangi mimari bu ince detayları (artifact) daha iyi yakalar? (Tek değişkenli izolasyon)                                                                                                                                                           |
| Kullanılan Ölçüm Metrikleri                  | Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1-Score, ROC-AUC, Eğitim Süresi (dakika)                                                                                                                                                                                                                                |
| Elde Edilen Sonuçlar (Performans)            | EXP001 (ResNet18): Acc:%60.84   Spec:%58.51   AUC:0.6503<br>EXP002 (EfficientNet): Acc:%59.51   Spec:%64.80   AUC:0.6361<br>EXP003 (DenseNet121): Acc:%60.23   Spec:%63.04   AUC:0.6455<br>EXP004 (MobileNetV3): Acc:%57.42   Spec:%62.84   AUC:0.6017<br>EXP005 (Xception): Acc:%61.96   Spec:%68.58   AUC:0.6650 |
| Oluşturulan Görseller & Grafikler            | 04_EXP001_Sonuclar.pdf, 05_EXP002_Sonuclar.pdf...<br>(Her PDF: Karmaşıklık Matrisi + ROC Eğrisi + Grad-CAM Isı Haritası)                                                                                                                                                                                           |
| Deneyin Getirdiği Yenilik / Fark             | Sadece göz odaklı tespitin, tüm yüze odaklanmaktan daha izole bir yapı sunduğu ve Xception mimarisinin uzamsal ayrıştırıcı yeteneği sayesinde rekor kırdığı keşfedildi.                                                                                                                                            |
| Karşılaşılan Sorunlar / Dezavantajlar        | 128x128 piksel çok az veri barındırdığı için hafif modellerin (MobileNetV3) kapasitesi yetersiz kalmıştır. Xception modelinde eğitim süresi uzamıştır                                                                                                                                                              |
| Gelecek Adım / Aksiyon Planı                 | Daha fazla frame ile tekrarlanacak.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deneyi Yürüten Kişi                          | Kader Terik                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sonuçlar Hangi Grafiklerle Görselleştirildi? | Eğitim & Test Kayıp Eğrisi, Karmaşıklık Matrisi, ROC-AUC Eğrisi, Grad-CAM Isı Haritası                                                                                                                                                                                                                             |
| Çıkarım / Yorum                              | En kritik bulgu, Xception'ın dar ve izole alanlarda mikro detayları harika yakalamasıdır. MobileNet ise uygun değildir. EfficientNet hukuki durumlar (düşük FP) için tercih edilebilir.                                                                                                                            |
| Durum                                        | <b>TAMAMLANDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |